

Retrat de família

APARTAT 2

Gen i al·lel: el tema i les seves versions

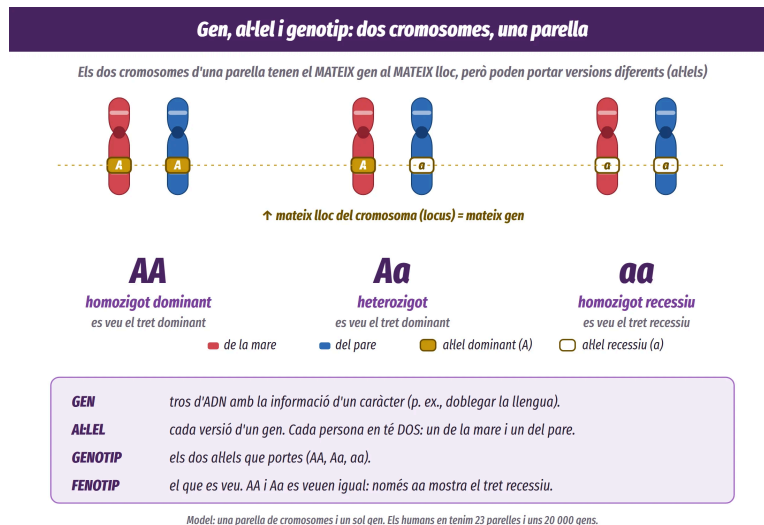
Un **gen** és un tros d'ADN amb la informació per a un caràcter (per exemple, poder doblegar la llengua). D'un mateix gen n'hi ha **versions** diferents: els **al·lells**. Cada persona en té **dos**, un heretat del pare i un de la mare. Els escrivim amb una lletra: l'al·lel **dominant** en MAJÚSCULA (A) i el **recessiu** en minúscula (a).

→ *Figura a continuació: Gen, al·lel i genotip sobre els cromosomes*

Genotip i fenotip: el que portes i el que es veu

El **genotip** són els dos al·lells que tens: **AA**, **Aa** o **aa**. El **fenotip** és el que es veu. Si els dos al·lells són iguals ets **homozigot** (AA o aa); si són diferents, **heterozigot** (Aa). Regla d'or: n'hi ha prou amb **una sola majúscula** perquè es vegi el tret dominant, així que **AA i Aa es veuen igual**; només **aa** mostra el tret recessiu.

Gen, al·lel i genotip sobre els cromosomes



Els dos cromosomes d'una parella tenen el mateix gen al mateix lloc (locus), però cada un pot portar un al·lel diferent. Les combinacions donen els tres genotips: AA, Aa i aa.

APARTAT 3

El pedigrí: dibuixar una família

Un **pedigrí** (o arbre genealògic) és el mapa d'una característica en una família. Els símbols són universals: **quadrat** = home, **cercle** = dona, figura **plena** = té el caràcter, buida = no el té. Les línies **horitzontals** uneixen les parelles i les **verticals** baixen cap als fills. Serveix per veure d'un cop d'ull com es transmet un tret al llarg de les generacions.

Deduir amb cautela

Per què un caràcter salta generacions

Una persona **Aa** (heterozigota) mostra el tret dominant però **porta amagat** l'al·lel recessiu: n'és un **portador**. Si dos portadors (Aa × Aa) tenen fills, un fill pot rebre **a** de tots dos i ser **aa**: mostrarà el tret recessiu que **cap dels pares no mostrava**. Per això una malaltia recessiva pot aparèixer en fills de pares sans i sembla que «salta» generacions. Deduir un genotip d'un pedigrí és a vegades **segur** (tot aa és aa) i a vegades només **probable**: cal distingir-ho.

El pedigrí: símbols i un caràcter que salta una generació

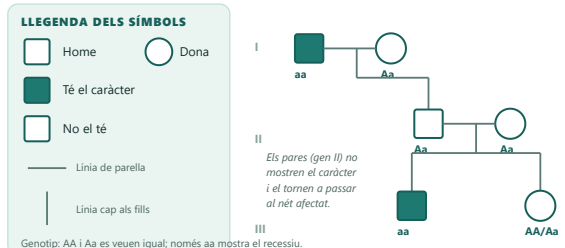


Fig.1 — Símbols del pedigrí i un caràcter que salta una generació
Exemple d'una família diferent de la del cas CTNNB1. A l'esquerra, la llegenda de símbols. A la dreta, un pedigrí de tres generacions: un avi mostra el caràcter recessiu (ple, aa), els seus fills no el mostren (són portadors, Aa) i torna a aparèixer en un nét (aa). El tret ha «saltat» la generació dels pares. A la fitxa de l'alumne els genotips no hi surten: s'han de deduir.